

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5,
Teil 14

Carl Friedrich Gauß

CARL FRIEDRICH GAUßS WERKE.

FÜNFTER BAND.

MATHEMATISCHE PHYSIK.

Herausgegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen.

Göttingen.

Dieterichsche Universitäts-Buchdruckerei.

W. Fr. Kaestner.

1867.

BEMERKUNGEN.

BEMERKUNGEN.

Dieser Satz gibt durch wiederholte Anwendung auch den Beweis von AMPÈRES Fundamentalsatz in der allgemeinen Form, dass unmittelbar die Potentialfunction für die Wechselwirkung zwischen den auf bestimmte Weise mit magnetischem Fluidum belegten Flächen zurückgeführt wird auf die Potentialfunction für die Wechselwirkung zwischen galvanischen Strömen, die nach Lage und Intensität durch jene Flächen und die Magnetisirung bestimmt sind.

Dem in Nr. 9. aufgestellten Beweise für die Gleichheit der Werthe der verschiedenen Ausdrücke für die Potentialfunction V kann man eine symmetrische Form geben, wenn man die Function R

$$\begin{aligned} &= xx \operatorname{arc tang} \frac{yz}{xr} + yy \operatorname{arc tang} \frac{zx}{yr} + zz \operatorname{arc tang} \frac{xy}{zr} \\ &\quad + 2yzi \operatorname{arc tang} \frac{xi}{r} + 2zxi \operatorname{arc tang} \frac{yi}{r} + 2xyi \operatorname{arc tang} \frac{zi}{r} \end{aligned}$$

worin i statt $\sqrt{-1}$ gesetzt ist, einführt und berücksichtigt, dass die Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{ddR}{dx^2} &= 2 \operatorname{arc tang} \frac{yz}{xr}, & \frac{ddR}{dydz} &= 2i \operatorname{arc tang} \frac{xi}{r}, \\ \frac{ddR}{dy^2} &= 2 \operatorname{arc tang} \frac{zx}{yr}, & \frac{ddR}{dzdx} &= 2i \operatorname{arc tang} \frac{yi}{r}, \\ \frac{ddR}{dz^2} &= 2 \operatorname{arc tang} \frac{xy}{zr}, & \frac{ddR}{dxdy} &= 2i \operatorname{arc tang} \frac{zi}{r} \\ \frac{ddR}{dx^2} + \frac{ddR}{dy^2} + \frac{ddR}{dz^2} &= (2m+1)\pi, & \frac{d^3R}{dxdydz} &= -2\frac{1}{r} \end{aligned}$$

Statt haben. Durch die Derivirten der Function $R(x, y, z)$ können in endlicher Form auch die Potentialfunctionen für die magnetische Wirkung solcher galvanischer Ströme dargestellt werden, deren Leiter aus geradlinigen den Axen eines rechtwinkligen Coordinatensystems parallelen linearen Theilen bestehen.

Die von GAUSS bei der Bestimmung einer Abtheilung eines getheilten Maassstabes in Theilen des ganzen Maassstabes angewandte Anordnung der Längen-Comparirungen danken wir der Aufzeichnung,

die sich der Herr Geh. Hofrath WEBER im Jahre 1839 oder 1840 gemacht hat.

Die über die Beugungserscheinungen angestellten theoretischen Untersuchungen sind wahrscheinlich durch das von F. M. SCHWERT im Jahre 1835 herausgegebene diesen Gegenstand betreffende Werk veranlasst. Die beiden für die Wirkung eines leuchtenden Punkts P auf einen Punkt p aufgestellten allgemeinen Formeln sind nicht identisch; die allgemeine Verwandlung solcher Flächen-Integrale, deren Elemente von der Lage der durch einen Punkt des zugehörigen Flächen-theilchens ds und durch die Punkte P und p gehenden Ebene nicht abhängen, in solche Curven-Integrale, deren Elemente ebenfalls von der Lage der durch einen Punkt des zugehörigen Theilchens der Begrenzungslinie u und durch die Punkte P und p gehenden Ebene nicht abhängen, deren Differentiale aber eine Änderung allein des Winkels ϑ bedeuten, welchen jene Ebene mit einer durch P und p gelegten festen Ebene einschliesst, ergibt sich aus der Gleichung

$$\begin{aligned}
\int Q \, d\vartheta &= \int \frac{h Q \sin v \, du}{r R \sin w} \\
&= \int \frac{h}{r R} \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2} w^2} \frac{dQ}{d(R-r)} \frac{d(R+r)}{d\rho} \, ds \\
&\quad - \int \frac{h}{r R} \frac{1}{2 \cos \frac{1}{2} w^2} \frac{dQ}{d(R+r)} \frac{d(R-r)}{d\rho} \, ds
\end{aligned}$$

die einen speciellen Fall des in der vorhergehenden Bemerkung erwähnten Satzes bildet, wenn nemlich Q eine von R und r allein abhängige mit ihren nach $R+r$ und $R-r$ genommenen partiellen Derivirten für die Punkte der Fläche s stetig veränderliche Grösse bedeutet, ferner ϖ genauer als im Text dahin bestimmt ist, dass es den Winkel zwischen R und r bezeichnet, den die mit den Richtungen des fortschreitenden Lichtstrahls übereinstimmend angenommenen positiven Richtungen jener Linien einschliessen.

SCHERING.

INHALT.

INHALT.

GAUSS WERKE BAND V. MATHEMATISCHE PHYSIK.

Abhandlungen.

Theoria attractionis corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum	1813 März... — Seite 1
Über ein neues allgemeines Grundgesetz der Mechanik	1829 — — 23
Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibrii	1829 Sept.... — — 29
Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata	1832 Dec.... — — 79
Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus	1838 — — 119
Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungs-Kräfte	1839 — — 195
Dioptrische Untersuchungen	1840 Dec.... — — 243

Anzeigen eigner Abhandlungen.

Theoria attractionis corporum sphaeroidicorum ellipticorum homogeneorum	1813 April.... — — 279
Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibrii	1829 Oct.... — — 287
Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revocata	1832 Dec.... — — 293
Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse u. s. w.	1840 März.... — — 305
Dioptrische Untersuchungen	1841 Jan.... — — 309

Verschiedene Aufsätze über Magnetismus.

Erdmagnetismus und Magnetometer	1836 — — 315
Einleitung für die Zeitschrift: Resultate u. s. w.	1836 — — 345

Ein neues Hülfsmittel für die magnetischen Beobachtungen	1837 Oct.... — — 352
Über ein neues, zunächst zur unmittelbaren Beobachtung der Veränderungen in der Intensität des horizontalen Theils des Erdmagnetismus bestimmten Instruments	1837 — 357
Anleitung zur Bestimmung der Schwingungsdauer einer Magnetnadel	1837 — — 374
Über ein Mittel die Beobachtung von Ablenkungen zu erleichtern	1839 — — 395
Zur Bestimmung der Constanten des Bifilarmagnetometers	1840 — — 404
Vorschriften zur Bestimmung der magnetischen Wirkung, welche ein Magnetstab in der Ferne ausübt	1840 — 427

INHALT.

Über die Anwendung des Magnetometers zur	1841	—	
Bestimmung der absoluten Declination			Seite 436
Beobachtungen der magnetischen Inclination in	1841	—	— 444
Göttingen			

Aufsätze über verschiedene Gegenstände der mathematischen Physik.

Fundamentalgleichungen für die Bewegung	1803	—	495
schwerer Körper auf der rotirenden Erde			
Über die achromatischen Doppelobjective	1817 Dec....	—	
besonders in Rücksicht der vollkommenern			504
Aufhebung der Farbenzerstreuung			
Brief an BRANDES über denselben Gegenstand	1831	—	— 509
Berichtigung der Stellung der Schneiden einer	1837 März....		
Wage		—	— 511

Physicalische Beobachtungen.

Nordlicht am 7. Januar 1831	1831 Febr....		
		—	— 517
Magnetisches Observatorium in Göttingen	1834 Aug....	—	
			— 519
Beobachtungen der magnetischen Variation in	1834 Oct....	—	
Göttingen und Leipzig			— 525
Magnetisches Observatorium in Göttingen	1835 März....		
		—	— 528
Beobachtungen der magnetischen Variation in	1835 März....		
Copenhagen und Mailand		—	— 537
Magnetisches Observatorium in Göttingen	1836 Juni....	—	
			— 540
Das in den Beobachtungsterminen anzuwendende	1836	—	— 541
Verfahren			
Auszug aus dreijährigen täglichen Beobachtungen	1836	—	556
der magnetischen Declination zu Göttingen			
Erläuterungen zu den Terminzeichnungen und	1836	—	— 568
den Beobachtungszahlen			
Erläuterungen zu den Terminzeichnungen und	1837	—	— 576
den Beobachtungszahlen			
Der magnetische Südpol der Erde	1841	—	— 580

Anzeigen nicht eigner Schriften.

BENZENBERG. Über die DALTONSche Theorie	1830 Dec....	—
		— 583
FISCHER. Künstliche Magnete	1832 Sept....	
		— — 591
Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins	1837 Juni....	—
		— 595
GERLING. Einrichtung des mathematisch-physicalischen Instituts	1842 April....	
		— — 596
<i>Nachlass.</i>		
Zur Electrodynamik		— — 601
Über Kugelfunctionen		— — 630
Zum Gebrauch des Comparators		— — 632
Allgemeine Formeln für die Wirkung eines leuchtenden Punkts P auf einen Punkt p		— 635
Bemerkungen von SCHERING		— — 637
Steindrucktafel zur Theorie des Erdmagnetismus		—
Seite 176.		

GÖTTINGEN,
 DRUCK DER DIETERICHSCHEN
 UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI.
 W. FR. KAESTNER.

[Universitätsbibliothek Berkeley — Leihkarte]

**UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LIBRARY
BERKELEY**

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date
stamped below.

M677	ASTRONOMY LIBRARY	
APR 1	'66	

[Marmoriertes Vorsatzpapier / Einbandrückseite]